

Total number of printed pages-8

24R/23A-2025 (MAT2104M)

2025

MATHEMATICS

(Minor)

Paper : MAT2104M

(Calculus)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলত দিয়া প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) What is the n^{th} derivatives of $y = e^{ax+b}$?

$y = e^{ax+b}$ ৰ n -তম অবকলজ কি?

(b) Write down the Leibnitz's Theorem.

লেইবনিজৰ উপপাদ্যটো লিখা।

(c) Define the radius of curvature of a curve.

এটা বক্ৰৰ বক্ৰতা ব্যাসার্ধৰ সংজ্ঞা দিয়া।

E06FM 0018

Contd.

(d) What is the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$?

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$ ৰ মান লিখা।

(e) Evaluate $\int_0^{\pi/2} \cos^{10} x \, dx$.

$\int_0^{\pi/2} \cos^{10} x \, dx$ ৰ মান উলিওৱা।

(f) Write the reduction formula for

$$\int x^n e^{ax} dx.$$

$\int x^n e^{ax} dx$ ৰ লঘুকৰণ সূত্রটা লিখা।

(g) If $\phi(x, y, z) = x^2y + xy^2 + z^2$,

find $\Delta\phi$ at $(1, 1, 1)$.

যদি $\phi(x, y, z) = x^2y + xy^2 + z^2$, তেন্তে $\Delta\phi$ ৰ

মান $(1, 1, 1)$ ত উলিওৱা।

2. Answer the following questions : $2 \times 4 = 8$

তলত দিয়া প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) If (যদি) $y = x^{2n}$ then prove that (তেন্তে) প্রমাণ কৰা যে),

$$y_n = 2^n \{1.3.5.....(2n-1)\} x^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(b) Evaluate (মান উলিওৱা) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x^2}{x^3}$$

(c) Show that (দেখুওৱা যে)

$\text{curl}(\text{grad } \phi) = 0$, where ϕ is any scalar function (য'ত ϕ এটা স্কেলাৰ ফলন হয়).

(d) Evaluate (মান উলিওৱা) :

$$\int_0^a \frac{x^4}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx.$$

3. Answer (a) and [(b) or (c)] and [(d) or (e)] of the following : 5×3=15

(a) আৰু [(b) অথবা (c)] আৰু [(d) অথবা (e)] ৰ উত্তৰ লিখা :

(a) If (যদি) $y = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^m$ then (তেন্তে)

prove that (প্রমাণ কৰা যে)

$$(1+x^2)y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + m^2y_n = 0.$$

(b) If $\vec{u}$ and $\vec{v}$ are two vector functions of a scalar variable 't', prove that

$$\frac{d}{dt}(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v}.$$

যদি $\vec{u}$ আৰু $\vec{v}$ অদিশ চলক t -ৰ ফলন হয়, প্রমাণ কৰা

$$\text{যে } \frac{d}{dt}(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{u}}{dt} \times \vec{v}.$$

(c) If (যদি) $\vec{r} = xi + yj + zk$ and (আৰু) $r = |\vec{r}|$

then prove that (প্রমাণ কৰা যে)

$$\nabla f(r) \times \vec{r} = 0, \text{ where } f \text{ is any function (য'ত } f \text{ এটা ফলন হয়).}$$

(d) Evaluate (মান উলিওৱা) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$$

(e) Find the complete length of the astroid

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}.$$

$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ এষ্টইদৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

4. Answer **either** (a) **or** (b) of the following :

10

তলৰ প্রশ্নবোৰৰ (a) বা (b) ৰ উত্তৰ লিখা :

(a) (i) If (যদি) $u = \sin ax + \cos ax$
then prove that (প্রমাণ কৰা যে)

$$u_n = a^n \left\{ 1 + (-1)^n \sin 2ax \right\}^{1/2}. \quad 4$$

(ii) If (যদি) $y = (x^2 - 1)^n$, show that
(দেখুওৱা যে)

$$(x^2 - 1)y_{n+2} + 2xy_{n+1} - x(n+1)y_n = 0. \quad 6$$

(b) Find the radius of curvature at the point (r, θ) of the curve $r = a(1 - \cos \theta)$ and show that it varies as $\sqrt{r}$.

$r = a(1 - \cos \theta)$ ৰ (r, θ) বিন্দুত বক্রতা ব্যাসার্ধ
নিৰ্ণয় কৰা আৰু দেখুওৱা যে ই $\sqrt{r}$ ৰ সমানুপাতিক।

7+3=10

5. Answer **either** (a) **or** (b) of the following :

10

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ (a) অথবা (b) ৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Obtain a reduction formula for $\int \tan^n x dx$.

If $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, prove that

$$(n+1)(I_{n+1} + I_{n-1}) = 1.$$

$\int \tan^n x dx$ ৰ লঘুকৰণ উপপাদ্য নিৰ্ণয় কৰা।

যদি $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, প্ৰমাণ কৰা যে

$$(n+1)(I_{n+1} + I_{n-1}) = 1.$$

(b) Find the perimeter of the curve

$r = a(1 + \cos \theta)$ and show that arc of the upper half is bisected by $\theta = \pi/3$.

$r = a(1 + \cos \theta)$ বক্ৰৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয়

কৰা আৰু দেখুওৱা যে ওপৰ অংশৰ বক্ৰচাপে,

$\theta = \pi/3$ ত দ্বিখণ্ডিত কৰে।

6. Answer **either** [(a) and (b)] **or** [(c) and (d)] of the following : 5×2=10

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ [(a) আৰু (b)] অথবা (c) আৰু (d)] ৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}.$$

- (b) Find the volume and surface area of the solid generated by the cycloid

$$x = a(1 + \sin \theta); \quad y = a(1 + \cos \theta)$$

about the base.

তলত দিয়া চাইক্লইডৰ ভূমি সাপেক্ষে আয়তন আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা।

$$x = a(1 + \sin \theta); \quad y = a(1 + \cos \theta).$$

- (c) Find the directional derivative of

$f(x, y, z) = x^2yz + 4xz^2$ at the point $(1, -2, -1)$ in the direction of the vector $2i - j - 2k$.

$2i - j - 2k$ ভেক্টৰৰ দিশত $(1, -2, -1)$ বিন্দুত

$f(x, y, z) = x^2yz + 4xz^2$ ৰ দিশগত অৱকলজ নিৰ্ণয় কৰা।

(d) Establish the reduction formula for

$\int (\log x)^n dx$ and use it to evaluate

$\int (\log x)^3 dx$.

$\int (\log x)^n dx$ ৰ লঘুকৰণ সূত্রটো নিৰ্ণয় কৰা আৰু

ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি $\int (\log x)^3 dx$ ৰ মান উলিওৱা।
